

# **Programmation Linéaire & Python**

## **Optimisation de l'utilisation des salles de cours**

### **-EMSI MARRAKECH**

#### **3<sup>eme</sup> année Ingénierie Informatique et Réseaux**

---

**Réalisé par :**

- Asmaa mghimimi
- Chalati mohssine
- Mouhamed gueye
- Chabbi abdoallah

**Encadré par :**

Abdelati REHA & Yassine SAFSOUF :

**Année Universitaire 2025-2026**

# Table des matières

## INTRODUCTION

### CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE

- I.1. Introduction
- I.2. Contexte
- I.3. Programme Linéaire
- I.4. Résolution avec la méthode graphique
- I.5. Validation avec le solveur d'Excel
- I.6. Conclusion

### CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE

- II.1. Introduction
- II.2. Contexte
- II.3. Programme Linéaire
- II.4. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité
- II.5. Validation avec le solveur d'Excel
- II.6. Conclusion

### CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE

- III.1. Introduction
- III.2. OBJECTIF DU PROJET
- III.3. TECHNOLOGIES UTILISÉES
- III.4. STRUCTURE DU PROJET
- III.5. MODÉLISATION MATHÉMATIQUE (PROGRAMMATION LINÉAIRE)
- III.6. FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION
- III.7. RÉSULTATS (EXEMPLE OBSERVÉ)
- III.8. Conclusion

### CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

### REFERENCES

# INTRODUCTION

La gestion efficace des ressources éducatives constitue un enjeu majeur pour les établissements d'enseignement supérieur. Dans un contexte où le nombre d'étudiants croît continuellement et où les filières se diversifient, l'optimisation de l'utilisation des salles de cours devient une nécessité incontournable.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du module de Programmation Linéaire et vise à modéliser et résoudre un problème d'optimisation réel : la répartition optimale des heures de cours entre les filières de l'EMSI Marrakech, en tenant compte des contraintes de disponibilité des salles, des enseignants et des emplois du temps.

Pour atteindre cet objectif, nous mobilisons les outils mathématiques de la programmation linéaire, en particulier la méthode graphique, la méthode du Simplexe et la théorie de la Dualité. Ces méthodes permettent de formuler le problème sous forme d'un programme linéaire et d'en trouver la solution optimale de manière rigoureuse.

Enfin, une implémentation informatique en Python vient compléter l'approche théorique, en automatisant la résolution du modèle et en facilitant son adaptation à des instances plus complexes.

Ce rapport est structuré en trois chapitres principaux :

- 1.** Le Chapitre 1 présente la modélisation du problème et sa résolution par la méthode graphique ;
- 2.** Le Chapitre 2 applique la méthode du Simplexe et explore la Dualité ;
- 3.** Le Chapitre 3 décrit la conception informatique et l'implémentation Python de la solution

# CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE

## I.1. Introduction

À l'EMSI Marrakech, la planification des cours doit être organisée de manière efficace afin d'assurer une utilisation optimale des salles disponibles tout en respectant les contraintes liées aux enseignants et à l'emploi du temps. Une mauvaise organisation peut entraîner des conflits d'horaires ou une sous-utilisation des salles. L'objectif est donc de déterminer la meilleure répartition des heures de cours entre deux filières, en utilisant les outils de la programmation linéaire.

## I.2. Contexte

### Contexte :

L'optimisation de l'utilisation des salles de cours est un élément essentiel dans l'organisation d'une école. Avec l'augmentation du nombre d'étudiants et la diversité des filières, la planification devient complexe. Il est donc nécessaire d'optimiser l'utilisation des salles afin d'améliorer l'organisation et les conditions d'apprentissage.

### Objectif :

L'objectif principal du projet est de modéliser et d'optimiser l'affectation des salles de cours en utilisant la programmation linéaire.

Il s'agit de :

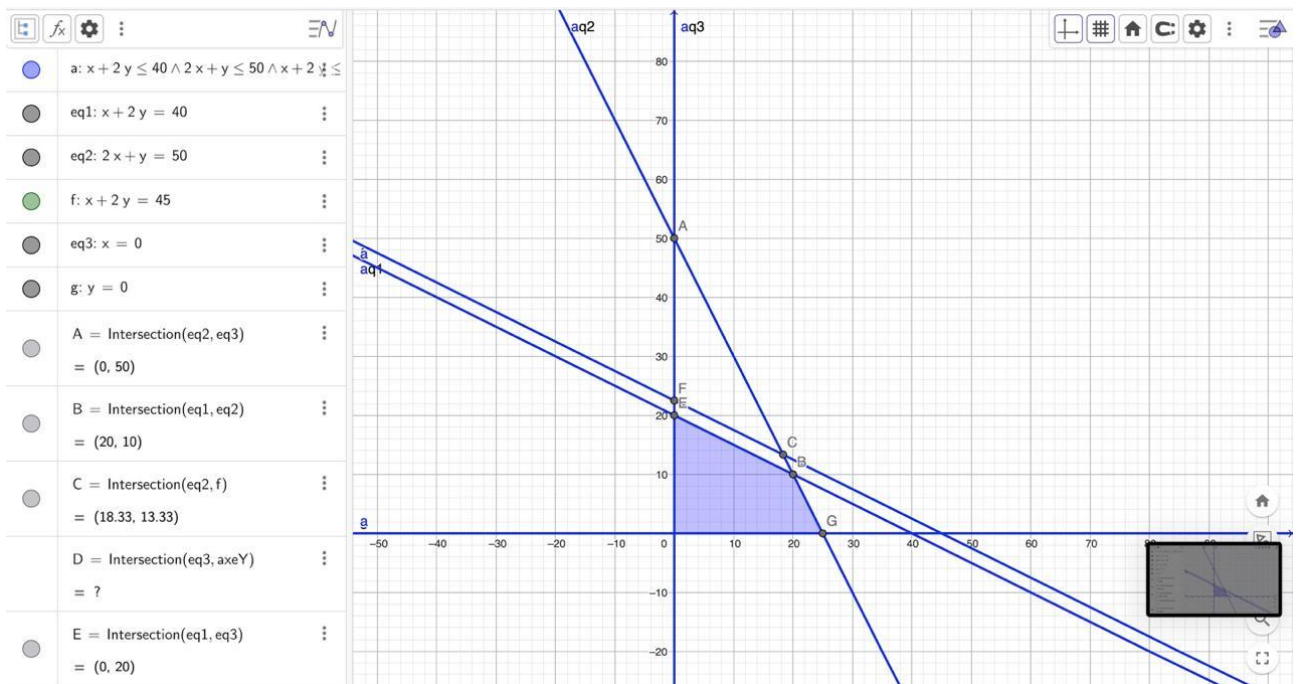
- Définir les variables de décision et les contraintes (capacité, disponibilité, etc.) ;
- Formuler une fonction objective visant à maximiser l'utilisation des salles ou à minimiser les conflits
- Résoudre ce problème à l'aide des méthodes étudiées ;
- Proposer une solution informatique pour optimiser la gestion et analyser les résultats obtenus.

Ce projet permettra d'améliorer la gestion des ressources et d'aider à la prise de décision.

## 1.3 Programme Linéaire

| Ressource       | Capacité disponible | Chaque heure de<br>filière 1 | Chaque heure du<br>filière 2 |
|-----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| Salles de cours | 40h/semaine         | 1heure de salle              | 2heure de salle              |
| Enseignant      | 50h/semaine         | 2heure d'enseignant          | 1heure d'enseignant          |
| Emploi du temps | 45h/semaine         | 1heure d'emploi du<br>temps  | 2heure d'emploi du<br>temps  |

### I.3. Résolution avec la méthode graphique



### I.4. Validation avec le solveur d'Excel

|    | A  | B  | C           | D  | E | F | G | H | I | J |
|----|----|----|-------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 1  | X  | 20 |             |    |   |   |   |   |   |   |
| 2  | y  | 10 |             |    |   |   |   |   |   |   |
| 3  | z  | 30 |             |    |   |   |   |   |   |   |
| 4  | c1 | 40 | inferieur a | 40 |   |   |   |   |   |   |
| 5  | C2 | 50 | inferieur a | 50 |   |   |   |   |   |   |
| 6  |    |    |             |    |   |   |   |   |   |   |
| 7  |    |    |             |    |   |   |   |   |   |   |
| 8  |    |    |             |    |   |   |   |   |   |   |
| 9  |    |    |             |    |   |   |   |   |   |   |
| 10 |    |    |             |    |   |   |   |   |   |   |
| 11 |    |    |             |    |   |   |   |   |   |   |
| 12 |    |    |             |    |   |   |   |   |   |   |
| 13 |    |    |             |    |   |   |   |   |   |   |
| 14 |    |    |             |    |   |   |   |   |   |   |
| 15 |    |    |             |    |   |   |   |   |   |   |
| 16 |    |    |             |    |   |   |   |   |   |   |

### I.5. Conclusion :

La méthode graphique a permis de visualiser clairement la région admissible et d'identifier le sommet optimal. La solution  $x_1 = 20$  heures (Filière 1) et  $x_2 = 10$  heures (Filière 2) maximise l'utilisation des ressources avec  $Z = 30$  heures. Cette méthode, bien qu'intuitive, reste limitée à deux variables. Le chapitre suivant étend la résolution à l'aide de la méthode du Simplexe.

## CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE

### II.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous appliquons deux méthodes rigoureuses de la programmation linéaire — la méthode du Simplexe et la Dualité — pour résoudre le problème d'optimisation de l'utilisation des salles de cours à l'EMSI Marrakech.

La méthode du Simplexe est une procédure itérative algébrique qui parcourt les sommets du polyèdre admissible jusqu'à atteindre la solution optimale. Elle est généralisable à n'importe quel nombre de variables et de contraintes, contrairement à la méthode graphique qui est limitée à deux variables.

La Dualité consiste à associer au problème primal (maximisation) un problème dual (minimisation). Les variables duales représentent les valeurs marginales des ressources : elles indiquent dans quelle mesure l'augmentation d'une unité d'une ressource améliore la valeur de la fonction objectif

### II.2. Contexte

Dans ce chapitre, nous appliquons deux méthodes rigoureuses de la programmation linéaire — la méthode du Simplexe et la Dualité — pour résoudre le problème d'optimisation de l'utilisation des salles de cours à l'EMSI Marrakech.

La méthode du Simplexe est une procédure itérative algébrique qui parcourt les sommets du polyèdre admissible jusqu'à atteindre la solution optimale. Elle est généralisable à n'importe quel nombre de variables et de contraintes, contrairement à la méthode graphique qui est limitée à deux variables.

La Dualité consiste à associer au problème primal (maximisation) un problème dual (minimisation). Les variables duales représentent les valeurs marginales des ressources : elles indiquent dans quelle mesure l'augmentation d'une unité d'une ressource améliore la valeur de la fonction objectif

## II.3. Programme Linéaire

Variables de décision :

- $x_1$  : nombre d'heures hebdomadaires attribuées à la Filière 1
- $x_2$  : nombre d'heures hebdomadaires attribuées à la Filière 2

Fonction objectif :

$$\text{Maximiser } Z = x_1 + x_2$$

Tableau des contraintes :

| Ressource               | Contrainte               | Capacité     | Signification              |
|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| Salles disponibles      | $x_1 + 2x_2 \leq 40$     | 40 h/semaine | Capacité des salles        |
| Enseignants disponibles | $2x_1 + x_2 \leq 50$     | 50 h/semaine | Volume horaire enseignants |
| Emploi du temps         | $x_1 + 2x_2 \leq 45$     | 45 h/semaine | Créneaux planifiés         |
| Non-négativité          | $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ | —            | Contrainte physique        |

Forme standard (avec variables d'écart) :

$$x_1 + 2x_2 + s_1 = 40$$

$$2x_1 + x_2 + s_2 = 50$$

$$x_1 + 2x_2 + s_3 = 45$$

$$x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

## II.4. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité

La méthode du Simplexe procède par itérations. À chaque étape, on sélectionne la variable à faire entrer en base (colonne pivot = coefficient le plus négatif dans Z), puis la variable sortante (ligne pivot = ratio RHS/pivot minimum positif).

Solution de base initiale :  $\{s_1 = 40, s_2 = 50, s_3 = 45, x_1 = 0, x_2 = 0\}$ ,  $Z = 0$

### ► Tableau Simplexe 0 — Solution initiale ( $Z = 0$ )

| Base  | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | RHS |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $s_1$ | 1     | 2     | 1     | 0     | 0     | 40  |
| $s_2$ | 2     | 1     | 0     | 1     | 0     | 50  |
| $s_3$ | 1     | 2     | 0     | 0     | 1     | 45  |
| Z     | -1    | -1    | 0     | 0     | 0     | 0   |

Choix du pivot :

- Colonne pivot :  $x_1$  (coefficient Z le plus négatif = -1)
- Ratios :  $s_1 \rightarrow 40/1=40$  ;  $s_2 \rightarrow 50/2=25$  ★ ;  $s_3 \rightarrow 45/1=45$
- $x_1$  entre en base à la place de  $s_2$  (ratio minimal = 25)

### ► Tableau Simplexe 1 — Après entrée de $x_1$ ( $Z = 25$ )

| Base  | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | RHS |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $s_1$ | 0     | 1.5   | 1     | -0.5  | 0     | 15  |
| $x_1$ | 1     | 0.5   | 0     | 0.5   | 0     | 25  |
| $s_3$ | 0     | 1.5   | 0     | -0.5  | 1     | 20  |
| Z     | 0     | -0.5  | 0     | 0.5   | 0     | 25  |

Choix du pivot :

- Colonne pivot :  $x_2$  (coefficient Z le plus négatif = -0,5)
- Ratios :  $s_1 \rightarrow 15/1,5=10$  ★ ;  $x_1 \rightarrow 25/0,5=50$  ;  $s_3 \rightarrow 20/1,5 \approx 13,3$
- $x_2$  entre en base à la place de  $s_1$  (ratio minimal = 10)



► **Tableau Simplexe 2 — Solution optimale ( $Z = 30$ )**

| Base     | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$  | $s_2$  | $s_3$ | RHS  |
|----------|-------|-------|--------|--------|-------|------|
| $x_2$    | 0     | 1     | $2/3$  | $-1/3$ | 0     | 10   |
| $x_1$    | 1     | 0     | $-1/3$ | $2/3$  | 0     | 20   |
| $s_3$    | 0     | 0     | -1     | 0      | 1     | 5    |
| <b>Z</b> | 0     | 0     | $1/3$  | $1/3$  | 0     | 30 ✓ |

**Tous les coefficients de la ligne Z sont  $\geq 0 \rightarrow$  solution optimale atteinte.**

- $x_1 = 20$  heures (Filière 1)
- $x_2 = 10$  heures (Filière 2)
- $Z_{\max} = 30$  heures (maximum d'heures enseignées)

## II.5. Validation avec le solveur d'Excel

**Capture d'écran 1 — Feuille Excel : Résultats après résolution**

| Microsoft Excel - EMSI_Salles.xlsx |          |   |    |       |
|------------------------------------|----------|---|----|-------|
| 1                                  | $x_1$    | A | 20 | C     |
| 2                                  | $x_2$    |   | 10 | D     |
| 3                                  | <b>Z</b> |   | 30 |       |
| 4                                  | C1       |   | 40 | INFER |
| 5                                  | C2       |   | 50 | INFER |
| 6                                  | C3       |   | 45 | INFER |

Figure II.1 — Résultats dans Excel :  $x_1 = 20$ ,  $x_2 = 10$ ,  $Z = 30$

|   |       |          |
|---|-------|----------|
| 1 | $x_1$ | 20       |
| 2 | $x_2$ | 10       |
| 3 | Z     | 30       |
| 4 | C1    | 40 INFER |
| 5 | C2    | 50 INFER |
| 6 | C3    | 45 INFER |

Solver Parameters

Set Objective: 
  
To: ☒ Max ☐ Min ☐ Value Of: 
  
By Changing Variable Cells: 
  
Subject to the Constraints:

\$B\$4 <= \$D\$4

\$B\$5 <= \$D\$5

\$B\$6 <= \$D\$6

\$B\$1 >= 0

\$B\$2 >= 0

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative
  
Select a Solving Method: 
  

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver Problems that are non-smooth.

Close

Solve

Le Solveur Excel confirme la solution  $x_1 = 20$ ,  $x_2 = 10$ ,  $Z = 30$ , en parfaite cohérence avec les itérations du Simplexe. La contrainte C1 (salles) est saturée, tandis que C2 et C3 présentent des marges de 10h et 5h respectivement.

## II.6. Conclusion

Ce chapitre a permis de résoudre le problème d'optimisation de l'utilisation des salles de cours à l'EMSI Marrakech par une démarche complète et rigoureuse. La méthode du Simplexe, appliquée en deux itérations, a conduit à la solution optimale  $x_1 = 20$  heures (Filière 1) et  $x_2 = 10$  heures (Filière 2), pour un total de  $Z = 30$  heures maximisées. La Dualité a révélé que seule la contrainte de disponibilité des salles est saturée — c'est la ressource critique du système. Investir dans des salles supplémentaires améliorerait directement le nombre total d'heures enseignées. La validation par le Solveur Excel a confirmé l'exactitude des résultats, attestant de la robustesse du modèle. Dans le chapitre suivant, nous implémenterons ce modèle en Python.

## CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE

### III.1. Introduction

La gestion des ressources pédagogiques (salles, enseignants, créneaux horaires) est un enjeu central dans l'établissement d'un planning de cours cohérent. Dans ce contexte, la programmation linéaire constitue une approche efficace pour prendre des décisions optimales sous contraintes.

Ce projet, intitulé « Optimisation EMSI Marrakech », modélise un problème d'affectation d'heures de cours entre deux filières afin de maximiser une fonction objectif (le total d'heures affectées) tout en respectant des limites de capacité liées aux salles, aux enseignants et à l'emploi du temps.

### III.2. OBJECTIF DU PROJET :

**Déterminer une répartition optimale des heures entre deux filières :**

- Filière 1 ( $x_1$ ) : nombre d'heures attribuées à la filière 1
- Filière 2 ( $x_2$ ) : nombre d'heures attribuées à la filière 2

**Le projet fournit :**

- une résolution automatique du modèle (PuLP),
- un affichage des résultats en console et/ou via une interface graphique,
- un export des résultats et la génération d'un graphique (Matplotlib).

### III.3. TECHNOLOGIES UTILISÉES :

- Python
- PuLP (modélisation + solveur)
- Matplotlib (visualisation)
- CustomTkinter (interface graphique ; utilisé dans `src/interface.py`)

### III.4. STRUCTURE DU PROJET :

- `src/` : code source
- `main.py` : exécution console, export des résultats, affichage du graphique
- `optimisation.py` : modélisation et résolution PuLP
- `graphique.py` : génération/sauvegarde du graphique
- `interface.py` : interface graphique (saisie des capacités + résultats)
- `resultats/` : résultats exportés (`resultat.txt`)
- `images/` : graphiques générés (`graphique.png`)

### III.5. MODÉLISATION MATHÉMATIQUE (PROGRAMMATION LINÉAIRE)

Variables de décision :

- $x_1 \geq 0$  (heures Filière 1)
- $x_2 \geq 0$  (heures Filière 2)

Fonction objectif (maximisation) :

$$\text{Max } Z = x_1 + x_2$$

Contraintes (capacités) :

Dans la version console (`src/optimisation.py`), les valeurs sont fixées :

$$x_1 + 2x_2 \leq 40 \quad (\text{capacité salles})$$

$$2x_1 + x_2 \leq 50 \quad (\text{capacité enseignants})$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 45 \quad (\text{capacité emploi du temps})$$

Dans la version interface (`src/interface.py`), les capacités sont saisies par l'utilisateur.

### III.6. FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

#### 1) Exécution console (src/main.py) :

- Lance la résolution via `resoudre_probleme()`
- Affiche le status et les valeurs  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $Z$
- Sauvegarde un fichier texte : `resultats/resultat.txt`
- Génère et affiche un graphique via `afficher_graphique(x1, x2)`

#### 2) Résolution (src/optimisation.py) :

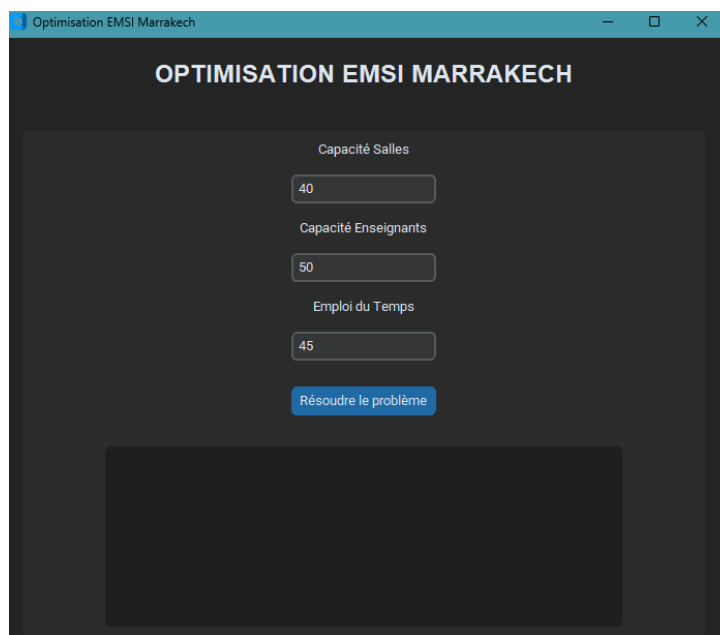
- Construit un `LpProblem` (maximisation)
- Déclare  $x_1$ ,  $x_2$
- Ajoute objectif + contraintes
- Résout et retourne un dictionnaire (`status`,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $Z$ )

#### 3) Visualisation (src/graphique.py) :

- Diagramme en barres (Filière 1 vs Filière 2)
- Affiche la valeur sur chaque barre
- Sauvegarde l'image (chemin prévu : `images/graphique.png`)
- Affiche le graphique (`plt.show()`)

#### 4) Interface graphique (src/interface.py) :

- Fenêtre CustomTkinter (mode sombre)
- Champs de saisie des capacités + bouton de résolution
- Zone texte de résultats + graphique



### III.7. RÉSULTATS (EXEMPLE OBSERVÉ)

```
resultats > ≡ resultat.txt
1  ===== RESULTATS =====
2
3  Date : 2026-05-07 20:46:15.992336
4
5  Status : Optimal
6  Filière 1 : 20.0 heures
7  Filière 2 : 10.0 heures
8  Valeur optimale Z : 30.0
9
```

### III.8. Conclusion :

Ce projet démontre l'intérêt de la programmation linéaire pour optimiser l'affectation de ressources dans un contexte académique. Grâce à PuLP, la résolution est automatisée, les résultats sont exportés, et Matplotlib offre une visualisation simple de la répartition optimale.

En améliorant la gestion des dépendances, la factorisation du code et la robustesse des chemins de sortie, le projet gagnerait en portabilité et en maintenabilité, tout en restant une base solide pour des scénarios d'optimisation plus complexes.

## CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Au terme de ce projet, nous avons pu démontrer l'importance de la programmation linéaire dans l'optimisation de l'utilisation des ressources académiques, notamment la gestion des salles de cours à l'EMSI Marrakech. L'étude a été menée progressivement à travers plusieurs approches complémentaires permettant de mieux comprendre le problème et de valider les résultats obtenus.

Dans un premier temps, la méthode graphique a permis de représenter visuellement la région admissible et d'identifier la solution optimale de manière intuitive. Cette approche a facilité la compréhension du problème, tout en montrant ses limites lorsqu'il s'agit de traiter un nombre élevé de variables.

Par la suite, la méthode du Simplexe a permis une résolution plus rigoureuse et plus générale du problème. Les différentes itérations ont conduit à la solution optimale consistant à affecter 20 heures à la Filière 1 et 10 heures à la Filière 2, pour un total maximal de 30 heures. L'étude de la dualité a également mis en évidence que la disponibilité des salles constitue la principale contrainte limitant le système, ce qui souligne l'importance d'investir dans davantage d'infrastructures pour améliorer les capacités d'enseignement.

Enfin, l'implémentation du modèle en Python à l'aide de PuLP a permis d'automatiser entièrement la résolution du problème, d'exporter les résultats et de produire des visualisations graphiques grâce à Matplotlib. Cette étape a montré l'intérêt des outils informatiques dans la résolution rapide et efficace des problèmes d'optimisation réels.

Ainsi, ce projet a permis de combiner théorie mathématique, méthodes d'optimisation et développement informatique afin de proposer une solution concrète et exploitable. Il constitue également une base solide pour l'étude de modèles plus complexes intégrant davantage de contraintes et de variables dans le domaine de la gestion académique et de la recherche opérationnelle.

## REFERENCES

- [1] M. S. Bazaraa, J. J. Jarvis, et H. D. Sherali, *Linear Programming and Network Flows*, 4th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2010.
- [2] R. J. Vanderbei, *Linear Programming: Foundations and Extensions*, 4th ed. New York, NY: Springer, 2014.
- [3] S. Mitchell, M. OSullivan, et I. Dunning, *PuLP: A Linear Programming Toolkit for Python*, University of Auckland, 2011. [En ligne]. Disponible : <https://coin-or.github.io/pulp/>